

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL II

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática IV:
Ondas longitudinais

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática IV:

Ondas longitudinais

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Esquema do sistema de ondas longitudinais	7
--	---

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Frequência (F_n) versus índice (n) para tensões T_1 e T_2	10
---	----

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Velocidade de propagação	6
EQUAÇÃO 2 – Comprimento de onda estacionária	6
EQUAÇÃO 3 – Frequência de Oscilação	6
EQUAÇÃO 4 – Velocidade	10
EQUAÇÃO 5 – Erro Velocidade	10

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Medidas experimentais T_1	9
TABELA 2 – Medidas experimentais T_2	9

LISTA DE SÍMBOLOS

$\propto$	Proporcional a
α	Coeficiente Angular da Reta
δ	Erro Experimental
μ	Densidade Linear de Massa
λ	Comprimento de Onda

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	MATERIAIS E MÉTODOS	7
2.1	Materiais Utilizados	7
2.2	Procedimentos Experimentais	7
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	9
3.1	Coleta de Dados e Frequências de Ressonância	9
3.2	Análise Gráfica e Determinação da Velocidade de Propagação	9
3.3	Discussão dos Resultados	11
4	CONCLUSÃO	12
	REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

Os fenômenos ondulatórios são cruciais na física, com amplas aplicações cotidianas. Ondas mecânicas, como as estudadas neste experimento, requerem um meio material para se propagar, em contraste com as ondas eletromagnéticas. As ondas são classificadas pela direção de vibração; o foco do estudo são as ondas longitudinais, onde a vibração ocorre na mesma direção da propagação.

A velocidade de propagação (v) de um pulso ou onda longitudinal em uma mola uniforme de densidade linear de massa (μ) e tensão (T) é dada por:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (1)$$

Quando duas ondas de mesmo comprimento de onda (λ) se propagam em direções opostas, como em uma mola com extremidades fixas, formam-se ondas estacionárias. Nesses pontos, as extremidades devem ser nós, ou seja, pontos de amplitude nula. Para tal, o comprimento L da mola deve satisfazer a condição:

$$L = n\frac{\lambda}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

Onde n é o índice do modo de vibração.

A partir da relação fundamental $v = \lambda F$ e da Equação 2, as frequências de oscilação (F_n) dos modos normais de vibração da mola são expressas por:

$$F_n = n\frac{v}{2L} \quad (3)$$

O modo fundamental corresponde a $n = 1$, e os sobretons aos valores sucessivos de n .

Em sistemas oscilatórios, o fenômeno da ressonância se manifesta quando uma força externa periódica atua sobre a mola com uma frequência que coincide com uma de suas frequências naturais de vibração (modos normais). A amplitude máxima dessas oscilações é determinada pelo amortecimento presente no sistema, como o atrito.

Os objetivos deste experimento são:

1. Observar e caracterizar a formação de ondas longitudinais e estacionárias em uma mola helicoidal.
2. Investigar experimentalmente a relação entre a frequência de ressonância (F_n), o número do modo de vibração (n), o comprimento da mola (L) e a tensão (T) aplicada à mola.
3. Determinar a velocidade de propagação (v) da onda na mola sob diferentes condições de tensão.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais Utilizados

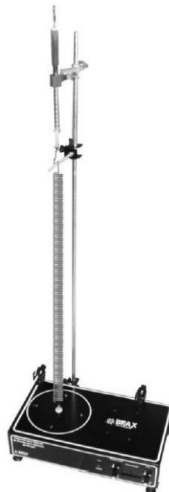
Para o experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Gerador de ondas/sinais;
- Mola helicoidal (longitudinal);
- Suporte de ferro;
- Mufas embutidas;
- Pinça com mufa;
- Dinamômetro;
- Estroboscópio;
- Haste para suporte;
- Suporte para mola (acoplado à haste);
- Trena.

2.2 Procedimentos Experimentais

A montagem experimental foi configurada para a geração e observação de ondas longitudinais estacionárias em uma mola. Um suporte de ferro foi conectado ao gerador de ondas utilizando mufas. Na parte superior do suporte, uma pinça com mufa foi acoplada, à qual um dinamômetro de 2N foi preso. Uma extremidade da mola foi fixada ao pino do gerador de ondas, enquanto a outra extremidade foi conectada ao dinamômetro. A figura 1 ilustra o esquema.

Figura 1 – Esquema do sistema de ondas longitudinais



Fonte: LACERDA (2025)

O gerador foi configurado para operar como gerador de sinais, com a chave seletora ajustada para a tensão local. Um estroboscópio foi conectado ao gerador de sinais e fixado em uma haste para auxiliar na visualização do fenômeno.

Parte I: Definição da Tensão e Observação dos Modos de Vibração

O procedimento iniciou com a definição de uma tensão inicial na mola por meio do dinamômetro, o que estabeleceu uma altura específica para a mola. Após esta definição, uma mufa com suporte para mola foi acoplada à haste, e a mola foi presa nesse suporte no ponto correspondente à altura desejada, fixando o comprimento efetivo da mola para as medições.

Com o sistema ligado e funcionando, o volume foi ajustado enquanto a frequência do gerador de sinais era variada. Este ajuste permitiu a observação da formação de ondas estacionárias e a identificação dos nós e ventres.

Parte II: Coleta de Dados para Diferentes Tensões

O experimento foi conduzido para, no mínimo, duas tensões distintas na mola (T_1 e T_2). Para cada tensão definida, a mola foi fixada através do suporte. Em cada uma dessas condições de tensão, a frequência de ressonância (F_n) foi determinada para os diferentes modos de vibração observados. Durante o processo, foi observada a relação entre a variação da tensão e o número de nós formados.

Os dados de frequência de ressonância (F_n) e o índice do modo de vibração (n) foram registrados em tabelas separadas para cada tensão. Cada entrada da tabela incluiu um esboço da forma da onda observada para o modo correspondente.

A análise dos dados envolveu a construção de gráficos de F_n versus n para cada uma das tensões (T_1 e T_2), sendo ambas as curvas plotadas no mesmo gráfico para comparação. A determinação da velocidade de propagação da onda (v) para cada tensão foi realizada a partir da análise desses gráficos, empregando a técnica de regressão linear para extrair a inclinação da reta, que está diretamente relacionada à velocidade de propagação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Coleta de Dados e Frequências de Ressonância

Os dados de frequência de ressonância (F_n) para diferentes modos de vibração (n) foram coletados sob duas tensões distintas: $T_1 = 1$ N e $T_2 = 2$ N. Para a tensão T_1 , a mola foi configurada com um comprimento $L_1 = 0,58$ m. Para a tensão T_2 , o comprimento da mola foi $L_2 = 0,68$ m. As tabelas 1 e 2 apresentaram os valores de n e F_n obtidos para cada condição, respectivamente.

Tabela 1 – Medidas experimentais T_1

n	F_n (Hz)
1	7,0
2	15,0
3	20,6
4	28,0
5	34,2

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 2 – Medidas experimentais T_2

n	F_n (Hz)
2	15,0
3	22,0
4	30,0
5	36,0
6	41,4

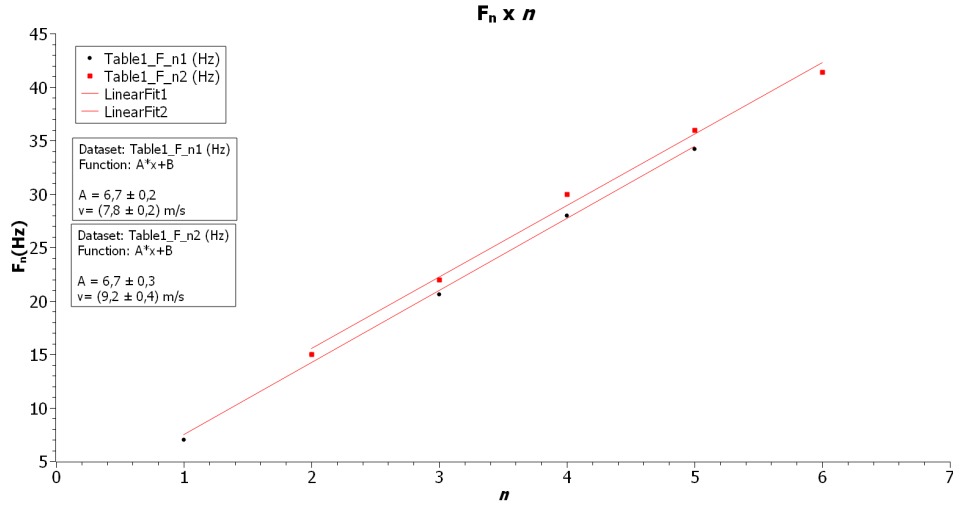
Fonte: Autoria própria (2025)

Dada a dificuldade encontrada para determinar a frequência de ressonância do primeiro modo (f_1) com a tensão de $T = 2$ N, foram escolhidos os pontos onde a observação da ressonância se mostrou mais clara. Para esta tensão ($T = 2$ N), o experimento foi repetido para confirmar os valores anotados. Em seguida, a frequência de ressonância com a tensão de $T = 1$ N também foi medida e conferida.

3.2 Análise Gráfica e Determinação da Velocidade de Propagação

A relação linear entre a frequência de ressonância (F_n) e o índice do modo de vibração (n) foi estabelecida pela Equação 3. A inclinação (α) da reta de ajuste linear de F_n versus n correspondeu a $\frac{v}{2L}$, permitindo o cálculo da velocidade de propagação da onda ($v = 2L \times \alpha$).

O gráfico 1 apresentou as frequências de ressonância em função do índice n para ambas as tensões (T_1 e T_2), com as respectivas linhas de regressão linear geradas pelo software SciDAVis. Os pontos de cor preta indicaram os resultados da Tabela 1, enquanto os pontos vermelhos representaram os dados da Tabela 2.

Gráfico 1 – Frequência (F_n) versus índice (n) para tensões T_1 e T_2 **Fonte:** Software SciDAVis (2025)

As inclinações obtidas pela regressão linear dos dados foram:

- Para a tensão $T_1 = 1 \text{ N}$ (curva 1): $\alpha_1 = (6,7 \pm 0,2)$.
- Para a tensão $T_2 = 2 \text{ N}$ (curva 2): $\alpha_2 = (6,7 \pm 0,3)$.

As velocidades de propagação da onda foram calculadas utilizando as inclinações e os respectivos comprimentos da mola (equação 4), com a propagação de incertezas (equação 5):

$$v = 2 \times L \times \alpha \quad (4)$$

$$\delta v = 2 \times L \times \delta \alpha \quad (5)$$

Para $T_1 = 1 \text{ N}$ ($L_1 = 0,58 \text{ m}$):

$$v_1 = 2 \times 0,58 \times 6,7 = 7,772$$

$$\delta v_1 = 2 \times 0,58 \times 0,2 = 0,232$$

Arredondando a incerteza para a primeira casa decimal, obteve-se $v_1 = (7,8 \pm 0,2) \text{ m/s}$.

Para $T_2 = 2 \text{ N}$ ($L_2 = 0,68 \text{ m}$):

$$v_2 = 2 \times 0,68 \times 6,7 = 9,112$$

$$\delta v_2 = 2 \times 0,68 \times 0,3 = 0,408$$

Arredondando a incerteza para a primeira casa decimal, obteve-se $v_2 = (9,2 \pm 0,4) \text{ m/s}$.

Os valores obtidos para as velocidades de propagação foram:

$$v_1 = (7,8 \pm 0,2) \text{ m/s}$$

$$v_2 = (9,2 \pm 0,4) \text{ m/s}$$

3.3 Discussão dos Resultados

Ao comparar os resultados obtidos, verificou-se que a velocidade de propagação da onda aumentou de $v_1 = (7,8 \pm 0,2) \text{ m/s}$ para $v_2 = (9,2 \pm 0,4) \text{ m/s}$. Este aumento associou-se à duplicação da tensão na mola, de $T_1 = 1 \text{ N}$ para $T_2 = 2 \text{ N}$, e ao ajuste do comprimento da mola de $L_1 = 0,58 \text{ m}$ para $L_2 = 0,68 \text{ m}$.

A teoria estabelece que a velocidade de propagação é proporcional à raiz quadrada da tensão ($v \propto \sqrt{T}$). A razão experimental entre as velocidades obtidas foi de $\frac{v_2}{v_1} \approx \frac{9,2}{7,8} \approx 1,17$. Embora a velocidade tenha aumentado conforme a tendência prevista com o incremento da tensão, esta razão experimental foi menor do que a razão teórica esperada ($\sqrt{2} \approx 1,41$). Esta discrepância pôde ser atribuída a fatores como:

- Imprecisões nas medições dos parâmetros experimentais, como frequências e comprimentos da mola.
- Erros no processo de medição e observação.

4 CONCLUSÃO

Este experimento permitiu a observação e a análise do comportamento de ondas longitudinais estacionárias em uma mola, investigando a relação entre a frequência de ressonância, o modo de vibração e as propriedades do meio, como a tensão e o comprimento. Os resultados obtidos confirmaram a proporcionalidade direta entre a frequência de ressonância e o índice do modo de vibração, evidenciada pela linearidade dos gráficos de F_n versus n . A determinação das velocidades de propagação da onda para diferentes tensões demonstrou que a velocidade aumenta com o incremento da tensão aplicada à mola, alinhando-se com a relação teórica de que a velocidade é proporcional à raiz quadrada da tensão.

Apesar de algumas variações quantitativas em relação às previsões teóricas, que foram discutidas como possíveis fontes de erro experimental, a coerência geral dos dados com os modelos físicos estabelecidos validou a metodologia empregada.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental II**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em:
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.